Practice worksheet - Stationary Points and Optimisation

GCE Advanced Level - Mathématiques - Fiche d'exercices

Complete each exercise on paper, writing every step of your reasoning, then compare with the separate answer key.
Fais chaque exercice sur une feuille en detaillant ton raisonnement, puis compare avec le corrige separe.

1. For f(x) = x^2 - 6x + 5, find the x-coordinate where f'(x) = 0.
Pour f(x) = x^2 - 6x + 5, trouve l abscisse ou f'(x) = 0.

2. A stationary point has f''(x) = -6 at that point. Is it a minimum or a maximum?
Un point stationnaire verifie f''(x) = -6 en ce point. Est-ce un minimum ou un maximum ?

3. For f(x) = x^2 - 6x + 5, find the x-coordinate of the stationary point.
Pour f(x) = x^2 - 6x + 5, trouve l abscisse du point stationnaire.

4. At a stationary point f''(x) = 4. Is it a minimum or a maximum?
En un point stationnaire f''(x) = 4. Est-ce un minimum ou un maximum ?

5. For f(x) = x^2 - 6x + 5, find the y-coordinate of the stationary point.
Pour f(x) = x^2 - 6x + 5, trouve l ordonnee du point stationnaire.

6. What defines a stationary point of f?
Qu est-ce qui definit un point stationnaire de f ?

7. A rectangular pen uses 40 metres of fence with width x and length 20 - x. Find the width x that maximises the area.
Un enclos rectangulaire utilise 40 metres de cloture avec une largeur x et une longueur 20 - x. Trouve la largeur x qui maximise l aire.

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association